

分治法

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 曾华琳



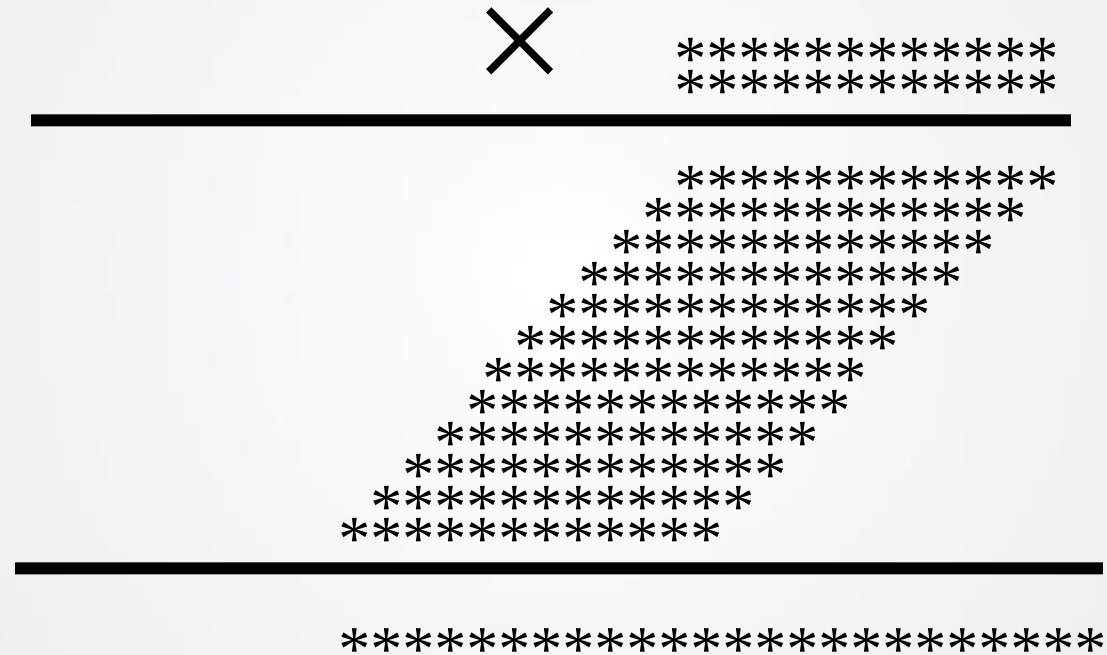
02



大 整 数 乘 法

How to multiply 2 n-bit numbers

传统算法:



$$\Theta(n^2)$$

>>> 大整数的乘法

请设计一个有效的算法，可以进行两个n位大整数的乘法运算

◆小学的方法： $O(n^2)$ ✖效率太低

◆分治法

复杂度分析

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n = 1 \\ 4T(n/2) + O(n) & n > 1 \end{cases}$$

$T(n) = O(n^2)$ ✖没有改进

$$XY = ac \cdot 2^n + (ad+bc) \cdot 2^{n/2} + bd$$

>>> 大整数的乘法

请设计一个有效的算法，可以进行两个n位大整数的乘法运算

◆小学的方法： $O(n^2)$

✖效率太低

◆分治法

复杂度分析

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n = 1 \\ 3T(n/2) + O(n) & n > 1 \end{cases}$$

$$T(n) = O(n^{\log_3 3}) = O(n^{1.59}) \checkmark \text{较大的改进}$$

细节问题：两个XY的复杂度都是 $O(n^{\log_3 3})$ ，但考虑到 $a+c, b+d$ 可能得到 $m+1$ 位的结果，使问题的规模变大，故不选择第2种方案。



大整数的乘法

请设计一个有效的算法，可以进行两个 n 位大整数的乘法运算

◆小学的方法： $O(n^2)$

✖效率太低

◆分治法： $O(n^{1.59})$

✓较大的改进

◆更快的方法??

- 如果将大整数分成更多段，用更复杂的方式把它们组合起来，将有可能得到更优的算法。
- 最终的，这个思想导致了快速傅利叶变换(Fast Fourier Transform)的产生。该方法也可以看作是一个复杂的分治算法。

谢谢大家

